1 Teori och Designprinciper

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

En klass i C++ beksriver de attribut och metoder som varje objekt av den klass-typen skall innehålla.

- Falskt
- Sant ✔

Ett objekt består av metoder och attribut, där varje attibut har ett värde.

- Sant ✔
- Falskt

När man vill ändra värdet på ett attribut så måste man först skapa ett nytt objekt.

- Sant
- Falskt ✔

Om man programmerar mot ett interface så behöver man aldrig skapa objekt.

- Sant
- Falskt ✔

Inkapsling innebär att varje klass innehåller alla objekt av den klass-typen.

- Sant
- Falskt ✔

En superklass känner inte till vilka subklasser den har.

- Sant ✔
- Falskt

Inkapsling bidrar till Low Coupling genom att man begränsar på vilket sätt objekt kan vara kopplade till varandra

- Falskt
- Sant ✔

Totalpoäng: 7

2 Samlingar av Objekt

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

En Array och en ArrayList är samma sak.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

En std::vector i C++ får bara innehålla objekt av klasser du skrivit själv.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

en ArrayList i Java kan inte innehålla inbyggda datatyper (till exempel int, float, char)

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

Värden i en Array [] blir alltid sorterade i storleksordning.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

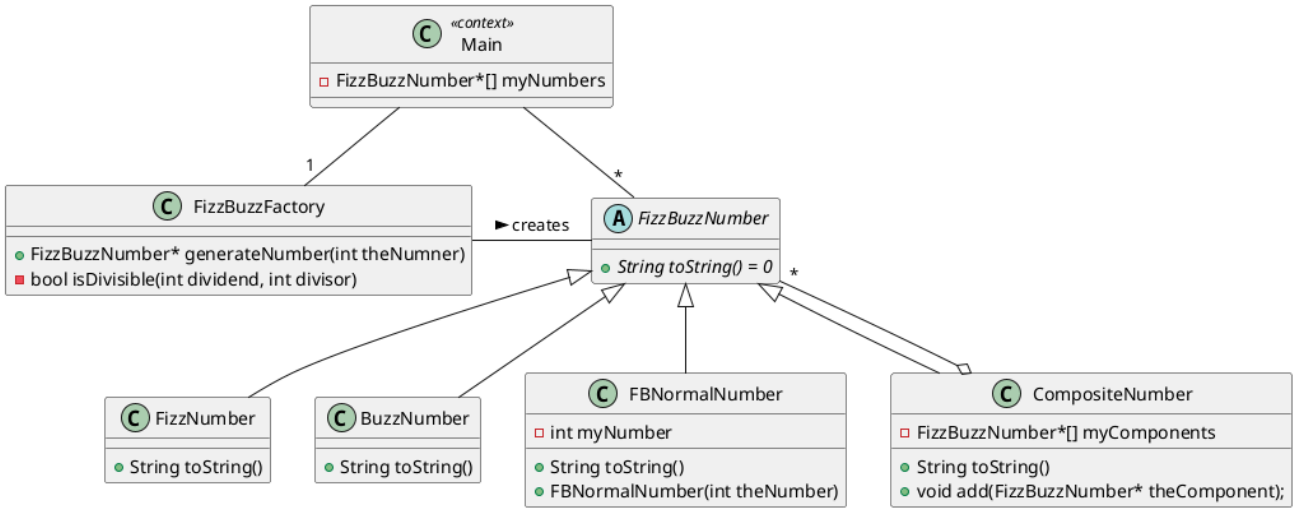
En tvådimensionell array är egentligen bara en array av arrayer.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

Totalpoäng: 5

3 Polymorfirm

Betrakta nedanstående klassdiagram.



Klassdiagrammet visar det mest invecklade och objektorienterade sättet som finns för att skapa en serie tal, där tal delbara med 3 ersätts med "Fizz" och tal delbara med 5 ersätts med "Buzz". Tal delbara med både 3 och 5 ersätts med "FizzBuzz".

För varje påstående nedan, markera om diagrammet stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt). (+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Samlingen Main::myNumbers innehåller objekt av typerna FizzNumber, BuzzNumber, FBNormalNumber, och CompositeNumber

- Falskt
- Sant ✔

Bara klassen FizzBuzzNumber har implementerat metoden toString()

- Sant
- Falskt ✔

Klassen Main måste veta exakt vilken typ objekten i myNumbers har för att kunna anropa rätt toString()-metod

- Sant
- Falskt ✔

FizzBuzzFactory måste känna till klasserna FizzNumber, BuzzNumber, FBNormalNumber, och CompositeNumber för att kunna skapa objekt av rätt typ.

- Falskt
- Sant ✔

Ett objekt av typen CompositeNumber skulle kunna innehålla fler objekt som också är av typen CompositeNumber.

- Falskt
- Sant ✔

CompositeNumber::toString() anropar toString() på alla objekt i theComponents.

- Sant ✔
- Falskt

För att lägga till klassen "Hundra" (när tal är jämt delbara med 100) måste man ändra i koden för klassen FizzBuzzNumber.

- Sant
- Falskt ✔

För att lägga till klassen "Hundra" (när tal är jämt delbara med 100) måste man ändra i koden för klassen FizzBuzzFactory.

- Sant ✔
- Falskt

Totalpoäng: 8

4 Design Patterns

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Strategy pattern använder sig av polymorfism.

- Falskt
- Sant ✔

Abstract Factory används för att skapa rätt typ av objekt givet ett visst kontext, där resten av systemet inte behöver veta exakt vilken typ objektet är.

- Falskt
- Sant ✔

Abstract Factory är i själva verket en variant av Strategy.

- Sant ✔
- Falskt

En Observable är en klass med data som andra klasser kan vara intresserade av.

- Falskt
- Sant ✔

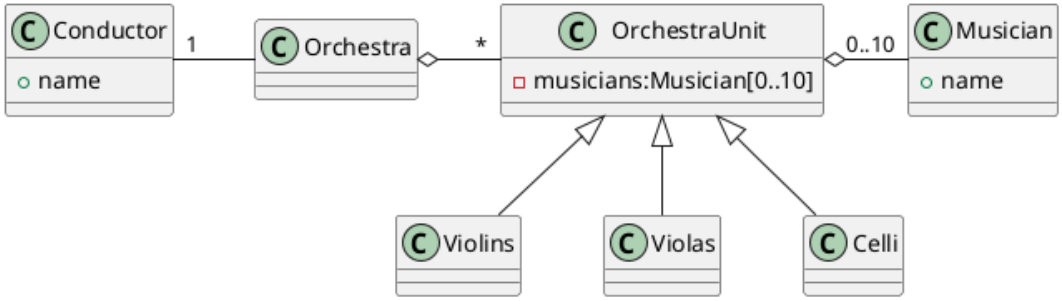
Ett Strategy pattern består av minst tre klasser med rollerna Context, AbstractStrategy, och ConcreteStrategy

- Sant ✔
- Falskt

Totalpoäng: 5

5 Klassdiagram

Betrakta nedanstående klassdiagram:



Klassdiagrammet beskriver en stråkorkester.
För varje påstående nedan, markera om diagrammet stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt).
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

adam:Conductor är inte en Musician.

- Sant ✔
- Falskt

bea:Conductor vet inte hur många Musician som spelar i en Orchestra.

- Falskt
- Sant ✔

camera:Orchestra har ingen Conductor.

- Sant
- Falskt ✔

dave:Musician spelar inget instrument.

- Falskt
- Sant ✔

I first:Violins ingår tre Musician med namnen "Alice", "Bob", och "Cecilia".

- Sant ✔
- Falskt

I c1:Celli ingår musicians[0]:Musician och musicians[1]:Musician.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

Man måste ha minst en Musician som spelar Viola för att kunna skapa object av typen Orchestra.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Totalpoäng: 7

6 Relationer mellan Klasser

Betrakta nedanstående klassdiagram:



Klassdiagrammet beskriver hur kunder kan ha olika abonnemangsformer (t.ex. mobiltelefonabonnemang).
För varje påstående nedan, markera om diagrammet stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt).
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

anthony:Subscriber använder samma :Tariff för alla tider på dygnet

- Sant ✔
- Falskt

prepaid:ServicePlan och mini:ServicePlan använder nightPrice:Tariff

- Falskt
- Sant ✔

bob:Subsciber och charlie:Subscriber använder samma :ServicePlan

- Sant ✔
- Falskt

david:Subscriber har en workPhone:ServicePlan och en burnerPhone:Serviceplan

- Falskt ✔
- Sant

x:Tariff och y:Tariff har båda priset 2kr och gäller mellan 07:00 och 17:00

- Sant ✔
- Falskt

doppio:ServicePlan innehåller både x:Tariff och y:Tariff med priset 2kr och som gäller mellan 07:00 och 17:00

- Falskt
- Sant ✔

flex:ServicePlan har en separat :Tariff för varje timme på dygnet

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

whistle:ServicePlan saknar helt :Tariff

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

När eric:Subscriber vill byta upp sig till maxi:ServicePlan så måste han först säga upp sin mini:ServicePlan

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Totalpoäng: 9

Betygsgränser

Betygsgränserna för den här tentan är:

Betyg	Procent	Poäng
MAX	100%	41
A	90%	37
B	80%	33
C	70%	28
D	65%	26
E	60%	24
F	<60%	

Lycka Till!